

DYNAMO - ملحق مواضيع الربط

الكهرباء السكونية اختيار من متعدد

سؤال وجواب لمواضيع الربط في الكتاب

76 سؤال MCQ مع تظليل الإجابة الصحيحة وتفسير مختصر

خريطة الملف

- قفص فاراداي - الربط بالتكنولوجيا
- المرشح الكهرستاتيكي - الربط مع الصناعة
- جهاز تخطيط القلب ECG - الربط بالتكنولوجيا الطبية
- الخلية العصبية - الربط بالعلوم الحياتية
- ملف تسلا - الربط بالحياة
- المواسعات متغيرة المواسعة - الربط بالحياة
- استعمال المواسعات في لوحة مفاتيح الحاسوب - الربط بالحاسوب
- جهاز الصدمة الكهربائية للقلب AED - الربط بالطب
- مراجعة خلط بين مواضيع الربط

طريقة الدراسة: حل السؤال قبل النظر إلى التظليل، ثم اقرأ التفسير. احفظ الكلمات المفتاحية التي تميز كل تطبيق حتى لا تختلط عليك الأجهزة.

قفص فاراداي - الربط بالتكنولوجيا

1 ما المقصود بقفص فاراداي؟

(A) جسم عازل يمنع انتقال الحرارة إلى الداخل

(B) وعاء أو جسم موصل يمنع المجال الكهربائي من اختراقه

(C) مواسع يخزن الطاقة الكهربائية فترة طويلة

(D) ملف يولد جهدًا كهربائيًا عاليًا جدًا

التفسير: قفص فاراداي جسم موصل، والفكرة الأساسية فيه حجب المجال الكهربائي عن الحيز الداخلي.

2 لماذا يكون المجال الكهربائي المحصل داخل قفص فاراداي صفرًا تقريبًا؟

(A) لأن القفص مصنوع من مادة عازلة تمامًا

(B) لأن المجال الخارجي يتلاشى وحده مع الزمن

(C) لأن الحث يولد داخل القفص مجالًا مساويًا للخارجي ومعاكسًا له

(D) لأن الشحنات تختفي من سطح القفص

التفسير: المجال الخارجي يعيد توزيع الشحنات بالحث، فتتولد محصلة داخلية تلغي أثر المجال الخارجي.

3 ما العملية الكهربائية التي تفسر شحن القفص الفلزي عند تعرضه لمجال خارجي؟

(A) التأريض فقط

(B) الحث الكهربائي

(C) التوصيل على التوالي

(D) التفريغ الحراري

التفسير: آلية عمل قفص فاراداي تقوم على شحن الموصل بالحث عند وجود مجال كهربائي خارجي.

4 أي مما يأتي يعد تطبيقًا مباشرًا على فكرة قفص فاراداي؟

(A) تغليف الأجهزة الإلكترونية بمادة موصلة لحمايتها من المجالات الكهرومغناطيسية

(B) زيادة فرق الجهد في ملف تسلا

(C) قياس نبضات القلب الكهربائية بجهاز ECG

(D) تنقية الدخان بقضبان مشحونة

التفسير: الموصل الخارجي يحجب المجال عن الداخل، لذلك تستعمل الأغلفة الموصلة لحماية الأجهزة الحساسة.

كيف تفسر حماية ركاب السيارة أو الطائرة عند تعرضها لصاعقة برق؟

5

(A) لأن المطاط يمنع أي مجال من الوصول إليها

(B) لأن الهيكل المعدني يعمل كقفص فاراداي
فتتوزع الشحنات على السطح الخارجي

(C) لأن الصاعقة لا تحمل شحنة كهربائية

(D) لأن الهواء داخل السيارة يصبح عازلاً كاملاً

التفسير: الهيكل الفلزي يحمي الداخل؛ لأن الشحنات تتحرك على السطح الخارجي للموصل لا في داخله.

في قفص فاراداي، أين تتركز الشحنات الزائدة غالباً؟

6

(A) في مركز الجسم الموصل

(B) على سطحه الخارجي

(C) في الهواء داخل القفص

(D) على الأجسام المعزولة داخله فقط

التفسير: في الموصل المشحون تستقر الشحنات الزائدة على السطح الخارجي؛ وهذا أساس الحماية.

ما سبب استخدام مادة موصلة في قفص فاراداي بدل مادة عازلة؟

7

(A) لأن المادة الموصلة تسمح بإعادة توزيع
الشحنات لإلغاء المجال داخلها

(B) لأن المادة العازلة تشحن دائماً بشحنة موجبة فقط

(C) لأن المادة الموصلة تمنع الضوء من المرور

(D) لأن المادة الموصلة تقلل الكتلة

التفسير: الموصل مهم لأنه يسمح للشحنات الحرة بالحركة وإعادة التوزيع استجابة للمجال الخارجي.

إذا كان داخل القفص مجال داخلي مساوياً للمجال الخارجي ومعاكساً له، فما قيمة المجال المحصل داخله؟

8

(A) ضعف المجال الخارجي

(B) نصف المجال الخارجي

(C) صفر

(D) يساوي المجال الخارجي وبالاتجاه نفسه

التفسير: عند جمع مجالين متساويين مقداراً ومتعاكسين اتجاهًا تكون المحصلة صفراً.

المرشح الكهرستاتيكي - الربط مع الصناعة

ما وظيفة المرشح الكهرستاتيكي؟

9

(A) تبريد الغازات الخارجة من المداخل

(B) إزالة الجسيمات الدقيقة مثل الدخان من الغاز المنبعث من مداخل المصانع

(C) زيادة سرعة خروج الغازات من المدخنة

(D) تحويل الغاز إلى سائل

التفسير: المرشح الكهرستاتيكي جهاز تنقية يستغل الشحنات والمجال الكهربائي لالتقاط دقائق الدخان.

أي أجزاء المرشح تنشئ المجال الكهربائي القوي داخل الجهاز؟

10

(A) قضبان فلزية رفيعة وصفائح فلزية موصولة بفرق جهد عالٍ

(B) زيت نباتي وبذور أعشاب

(C) مواسع فائق وبطارية صغيرة فقط

(D) قطعتان عازلتان غير مشحونتين

التفسير: القضبان والصفائح تشحن باستخدام مصدر فرق جهد عالٍ، فينشأ مجال كهربائي حول القضبان.

ماذا يحدث لدقائق الدخان أثناء مرورها في المرشح الكهرستاتيكي؟

11

(A) تفقد كتلتها وتختفي

(B) تكتسب شحنة سالبة

(C) تتحول إلى شحنة موجبة دائماً

(D) تزداد حرارتها فقط

التفسير: المجال الكهربائي حول القضبان يؤدي إلى إكساب دقائق الدخان شحنة سالبة.

إلى أين تنجذب دقائق الدخان المشحونة سالبة؟

12

(A) إلى القضبان السالبة فقط

(B) إلى الصفائح الفلزية المشحونة بشحنة موجبة

(C) إلى مركز المدخنة بعيداً عن الصفائح

(D) إلى الأرض مباشرة دون تأثير الصفائح

التفسير: الشحنات المختلفة تتجاذب؛ لذلك تنجذب الدقائق السالبة نحو الصفائح الموجبة.

ما المبدأ الفيزيائي الذي يعتمد عليه المرشح الكهرستاتيكي أساسًا؟

(A) تجاذب الشحنات المختلفة وتأثير المجال الكهربائي في الشحنات

(B) انكسار الضوء في الهواء

(C) تمدد المعادن بالحرارة

(D) الطفو في السوائل

التفسير: الجسيمات تصبح مشحونة ثم تتأثر بقوة كهربائية في المجال فتتجذب للصفائح.

ما النتيجة النهائية لعمل المرشح الكهرستاتيكي؟

(A) خروج غاز أكثر تلوثًا

(B) خروج غاز خالٍ بدرجة أكبر من الملوثات الدقيقة

(C) تحول الدخان إلى برق

(D) إنتاج جهد كهربائي في القلب

التفسير: بعد التصاق الجسيمات بالصفائح، يخرج الغاز بعد إزالة جزء كبير من الدخان والملوثات.

لماذا يشترط وجود فرق جهد عالٍ في المرشح الكهرستاتيكي؟

(A) لإنشاء مجال كهربائي قوي قادر على شحن الجسيمات والتأثير فيها

(B) لرفع درجة حرارة الغاز فقط

(C) لتقليل كتلة الصفائح

(D) لتحويل الشحنة السالبة إلى موجات صوتية

التفسير: فرق الجهد العالي ينتج مجالاً قوياً حول القضبان، وهذا المجال يكسب الدقائق شحنة ويجذبها.

أي عبارة تصف المرشح الكهرستاتيكي بدقة؟

(A) جهاز يعتمد على القوة المغناطيسية فقط لتنقية الماء

(B) جهاز يشحن دقائق الدخان ثم يجذبها إلى صفائح ذات شحنة مخالفة

(C) جهاز يقيس فرق الجهد في القلب

(D) جهاز يمنع المجال الكهربائي من اختراق جسم موصل

التفسير: هذه العبارة تجمع آلية العمل كاملة: شحن الجسيمات ثم جذبها كهربائياً.

جهاز تخطيط القلب ECG - الربط بالتكنولوجيا الطبية

كتاب الكهرباء السكونية - ص 103

17 ما الذي يقيسه جهاز تخطيط القلب ECG؟

(A) درجة حرارة القلب

(B) إشارات الجهد الكهربائي التي ينتجها القلب مع كل نبضة

(C) ضغط الدم فقط

(D) كتلة عضلة القلب

التفسير: ECG مرتبط بقياس فروق الجهد/الإشارات الكهربائية الصادرة عن القلب.

18 ما وظيفة الإشارات الكهربائية في القلب؟

(A) تنظيم عملية انقباض القلب لضخ الدم إلى الجسم

(B) تغيير لون الدم

(C) تقليل كتلة القلب

(D) منع انتقال الأكسجين

التفسير: الإشارات الكهربائية تنظم الانقباضات التي تؤدي إلى ضخ الدم.

19 كيف يعرض جهاز ECG الإشارات الكهربائية للقلب؟

(A) يحولها إلى رسم بياني يظهر النشاط الكهربائي للقلب

(B) يحولها إلى صورة ثلاثية الأبعاد للعظام

(C) يحولها إلى شحنة مخزنة في مواسع فائق فقط

(D) يمنعها من الوصول إلى الجسم

التفسير: الجهاز يسجل الإشارات ويعرضها بشكل موجات أو رسم بياني يساعد الطبيب في التحليل.

20 ما الفائدة الطبية الرئيسية لجهاز ECG؟

(A) تقييم صحة القلب من خلال نشاطه الكهربائي

(B) رفع الجهد الكهربائي إلى مليون فولت

(C) تنقية الدخان الصناعي

(D) حماية السيارة من البرق

التفسير: الطبيب يستفيد من التخطيط لتقييم انتظام النشاط الكهربائي للقلب وصحته.

(A) فرق الجهد الكهربائي والإشارات الكهربائية الصغيرة

(B) الاحتكاك الحركي فقط

(C) الطفو في السوائل

(D) الانشطار النووي

التفسير: ECG يقيس إشارات جهد كهربائي صغيرة تنتج مع نبضات القلب.

(A) ECG يسجل النشاط الكهربائي للقلب، أما AED فيمكن أن يعطي صدمة كهربائية

(B) ECG ينقي الدخان، أما AED يحمي الطائرة من البرق

(C) كلاهما ملف تسلا

(D) ECG يخزن الطاقة في مواسع ثم يفرغها في القلب دائماً

التفسير: ECG جهاز قياس وتشخيص، أما AED جهاز إسعاف قد يصدر صدمة علاجية.

(A) المرشح الكهرستاتيكي

(B) قفص فاراداي

(C) جهاز ECG

(D) مواسع متغير

التفسير: الكلمات المفتاحية: القلب + إشارات جهد + رسم بياني = ECG.

(A) لأن القلب يصدر نبضات كهربائية صغيرة يمكن قياسها

(B) لأن القلب جسم فلزي موصل بالكامل

(C) لأن القلب يعمل بملف تسلا

(D) لأن القلب لا يحتاج إلى أي إشارات

التفسير: وجود نبضات وإشارات كهربائية يجعل مفاهيم الجهد والقياس الكهربائي مهمة في الطب.

25 ما الشحنات أو الجسيمات المشحونة التي تحتويها الخلية العصبية حسب النص؟

(A) أيونات موجبة مثل الصوديوم والبوتاسيوم وجزيئات بروتين سالبة

(B) إلكترونات حرة فقط دون أيونات

(C) نيوترونات فقط

(D) مواسعات صغيرة فقط

التفسير: الخلية العصبية تحتوي أيونات موجبة وجزيئات بروتين سالبة، وهذا يسبب فرقاً في الشحنات.

26 لماذا يصبح داخل الخلية العصبية مشحوناً بشحنة سالبة؟

(A) لأن جزيئات البروتين السالبة الأكبر حجمًا لا تتمكن من الحركة عبر الغشاء

(B) لأن كل أيونات الصوديوم سالبة

(C) لأن السائل الخارجي يصبح معدوم الشحنة

(D) لأن المجال الكهربائي داخل الخلية يساوي دائماً صفراً

التفسير: الأيونات تتحرك عبر قنوات خاصة، بينما تبقى جزيئات البروتين السالبة الكبيرة داخل الخلية.

27 ما الشحنة التقريبية للسائل خارج الخلية مقارنة بداخلها في وضع الراحة؟

(A) خارج الخلية موجب وداخلها سالب

(B) خارج الخلية سالب وداخلها موجب

(C) كلاهما سالب بنفس المقدار

(D) لا يوجد فرق في الشحنات

التفسير: ينتج فرق الشحنات بين الداخل والخارج فرق جهد كهربائي عبر الغشاء.

28 ما الذي ينشأ بين داخل الخلية العصبية وخارجها؟

(A) فرق في الجهد الكهربائي يولد مجالاً كهربائياً

(B) قوة احتكاك فقط

(C) تدفق حراري دون شحنات

(D) صوت ميكانيكي فقط

التفسير: اختلاف توزيع الشحنات عبر الغشاء يؤدي إلى فرق جهد ومجال كهربائي.

ما أثر المجال الكهربائي عبر غشاء الخلية العصبية؟

29

(A) يؤثر في تدفق الأيونات من داخل الخلية إلى خارجها وبالعكس

(B) يمنع القلب من النبض نهائيًا

(C) يحول الأيونات إلى ضوء

(D) يزيد كتلة البروتينات

التفسير: المجال الناتج عن فرق الجهد يوجه حركة الأيونات عبر القنوات.

أي قيمة تظهر عادة في الشكل للدلالة على فرق الجهد في الخلية العصبية؟

30

(A) 70 mV في الداخل تقريبًا

(B) مليون فولت

(C) 3000 V دائمًا

(D) صفر فقط في كل الحالات

التفسير: الشكل في الكتاب يعرض قيمًا مثل 70 mV و $70+\text{ mV}$ و 0 mV حول الغشاء.

عند تعرض الخلية العصبية لمنبه عصبي، ما الذي يتغير؟

31

(A) تدفق الأيونات وجهد الغشاء

(B) لون القفص المعدني

(C) موسعة لوحة المفاتيح

(D) عدد صفائح المرشح

التفسير: المنبه العصبي يغير حركة الأيونات عبر الغشاء، فتتغير الإشارات الكهربائية العصبية.

ما العلاقة بين الخلية العصبية ودرس الجهد الكهربائي؟

32

(A) وجود فرق جهد بين داخل الخلية وخارجها يولد مجالًا كهربائيًا يؤثر في الأيونات

(B) الخلية العصبية لا تحتوي أي شحنات

(C) الجهد في الخلية ينتج من ملف تسلا فقط

(D) لا يوجد ارتباط بينهما

التفسير: هذا الربط يوضح أن مفاهيم الجهد والمجال موجودة في الأنظمة الحية أيضًا.

من اخترع ملف تسلا؟

33

(A) مايكل فاراداي

(B) نيكولا تسلا

(C) غاليليو

(D) نيوتن

التفسير: اخترع العالم الكرواتي نيكولا تسلا هذا الملف عام 1891م.

ما الخاصية الكهربائية البارزة لملف تسلا؟

34

(A) يولد جهدًا كهربائيًا عاليًا جدًا قد يصل إلى مليون فولت

(B) يخفض الجهد دائمًا إلى صفر

(C) يقيس نبضات القلب فقط

(D) يزيد مواسعة لوحة المفاتيح

التفسير: الجهد العالي جدًا هو سبب الشرارة الشبيهة بالبرق.

في أي صورة يطلق ملف تسلا طاقة الوضع الكهربائية المخزنة؟

35

(A) على شكل شرارة تشبه البرق

(B) على شكل دخان أسود

(C) على شكل تيار ماء

(D) على شكل قوة احتكاك

التفسير: فرق الجهد العالي يسبب تفريغًا كهربائيًا في الهواء، فتظهر شرارة.

ما الاستخدام التعليمي أو الترفيهي لملف تسلا؟

36

(A) إنشاء برق اصطناعي في العروض التعليمية والترفيهية

(B) قياس ضغط الدم

(C) تنقية غاز المداخن

(D) حماية الطائرة كقفص فاراداي

التفسير: يستخدم الملف لإظهار التفريغ الكهربائي والبرق الاصطناعي بصورة مرئية.

37 أي عبارة تصف العلاقة بين ملف تسلا والبرق؟

37

(A) كلاهما يرتبط بفرق جهد كبير وتفريغ كهربائي في الهواء

(B) كلاهما ينتج من قنوات الصوديوم في الخلية العصبية

(C) كلاهما يعتمد على نقص المسافة بين صفيحتي لوحة المفاتيح

(D) لا توجد علاقة فيزيائية بينهما

التفسير: الشرارة في ملف تسلا تشبه البرق لأنها تفريغ كهربائي بسبب جهد عالٍ.

38 أي استخدام آخر لملف تسلا ورد في الكتاب؟

38

(A) بوصفه ملف اشتعال في آلات الاحتراق الداخلي في السيارات

(B) بوصفه جهاز صدمة كهربائية للقلب

(C) بوصفه جهاز تخطيط قلب

(D) بوصفه لوحة مفاتيح سعوية

التفسير: ورد في النص استخدامه بوصفه ملف اشتعال في آلات الاحتراق الداخلي.

39 ما المفهوم الفيزيائي الأقرب لعمل ملف تسلا؟

39

(A) فرق الجهد العالي وتخزين طاقة وضع كهربائية ثم تفريغها

(B) التأريض فقط دون جهد

(C) الطفو والكثافة

(D) حفظ الزخم الخطي

التفسير: ملف تسلا مرتبط بالجهد والطاقة والتفريغ الكهربائي.

40 إذا ذكر السؤال: جهاز يولد مليون فولت ويصنع برقًا اصطناعيًا، فالجواب هو:

40

(A) ECG

(B) ملف تسلا

(C) المرشح الكهرستاتيكي

(D) المواسع في لوحة المفاتيح

التفسير: الكلمات المفتاحية: مليون فولت + برق اصطناعي = ملف تسلا.

المواسعات متغيرة المواسعة - الربط بالحياة

41 مم تتكون المواسعات متغيرة المواسعة كما ورد في الكتاب؟

(A) عدة صفائح فلزية قابلة للدوران حول محور

(B) غشاء خلوي وقنوات أيونية فقط

(C) قضبان وصفائح لتنقية الدخان

(D) أقطاب ECG موصولة بالقلب

التفسير: المواسع المتغير يحتوي صفائح فلزية يمكن تدويرها لتغيير مقدار المواسعة.

42 كيف يمكن التحكم بمواسعة المواسع المتغير؟

(A) بتغيير عدد الصفائح أو مساحتها أو المسافة بينها

(B) بتغيير لون الأسلاك فقط

(C) بإزالة المجال الكهربائي من القلب

(D) بزيادة كتلة القفص

التفسير: العوامل الهندسية تتحكم في C، مثل المساحة والمسافة بين الصفائح.

43 حسب العلاقة $C = \epsilon_0 A/d$ ، ماذا يحدث للمواسعة عند زيادة مساحة الصفائح المتقابلة؟

(A) تزداد

(B) تقل

(C) تصبح صفرًا دائمًا

(D) لا يمكن تحديدها لأن المساحة لا تؤثر

التفسير: المواسعة تتناسب طرديًا مع مساحة الصفائح.

44 ماذا يحدث للمواسعة عند زيادة المسافة بين صفيحتي مواسع متوازيتين مع ثبات العوامل الأخرى؟

(A) تزداد

(B) تقل

(C) تبقى ثابتة دائمًا

(D) تتحول إلى شحنة سالبة

التفسير: المواسعة تتناسب عكسيًا مع المسافة بين الصفيحتين.

هل زيادة جهد المواسع وحدها تزيد مواسعته؟

45

(A) نعم دائماً

(B) لا، المواسعة تعتمد على الأبعاد الهندسية والعازل لا على الجهد وحده

(C) نعم إذا كان الجهد موجباً فقط

(D) لا يمكن شحن المواسع أصلاً

التفسير: C خاصية تعتمد على تركيب المواسع، أما Q و V فيتغيران مع العلاقة $Q = CV$.

ما الرمز الشائع للمواسع متغير المواسعة في الدارات؟

46

(A) خطّان متوازيان عليهما سهم

(B) مقاومة فقط دون سهم

(C) بطارية ذات قطب واحد

(D) قلب مرسوم على الدارة

التفسير: السهم على رمز المواسع يدل على قابلية التغير.

أي تغيير يزيد مواسعة مواسع ذي صفيحتين متوازيتين؟

47

(A) تقليل المسافة بين الصفيحتين

(B) تقليل مساحة الصفيحتين

(C) زيادة المسافة بين الصفيحتين

(D) إلغاء العازل تماماً بطريقة تمنع الشحن

التفسير: تقليل d يزيد C لأنها في المقام.

ما الفكرة الفيزيائية الأهم في المواسع المتغير؟

48

(A) تغيير الشكل الهندسي يغير المواسعة

(B) تغيير النشاط الكهربائي للقلب

(C) جذب دقائق الدخان إلى صفائح موجبة

(D) إلغاء المجال داخل جسم موصل

التفسير: تغير المساحة أو المسافة أو عدد الصفائح يؤدي إلى تغير قيمة المواسعة.

استعمال المواسعات في لوحة مفاتيح الحاسوب - الربط بالحاسوب

كتاب الكهرباء السكونية - ص 122

49 ما نوع المواسع الموجود أسفل كل مفتاح في لوحة مفاتيح الحاسوب حسب النص؟

(A) مواسع ذو صفيحتين متوازيتين

(B) ملف تسلا صغير

(C) مرشح كهروستاتيكي

(D) قفص فاراداي

التفسير: يوضع مواسع ذو صفيحتين متوازيتين أسفل كل حرف في لوحة المفاتيح.

50 ماذا يحدث للمسافة بين صفيحتي المواسع عند الضغط على المفتاح؟

(A) تقل

(B) تزداد كثيرًا

(C) تصبح لا نهائية

(D) لا تتغير أبدًا

التفسير: إحدى الصفيحتين مثبتة بالمفتاح، وعند الضغط تقترب من الصفيحة الثابتة.

51 ماذا يحدث لمواسعة المواسع أسفل المفتاح عند الضغط عليه؟

(A) تزداد

(B) تقل

(C) تصبح سالبة

(D) تساوي صفرًا دائمًا

التفسير: نقصان المسافة d يزيد المواسعة C.

52 كيف يتعرف الحاسوب إلى المفتاح الذي ضغط؟

(A) من خلال تغير مواسعة المواسع أسفل المفتاح

(B) من خلال تسخين المفتاح حتى يضيء

(C) من خلال جذب الدخان داخل لوحة المفاتيح

(D) من خلال تسجيل نبضات القلب

التفسير: الدارات الإلكترونية تقرأ تغير المواسعة وتحدد المفتاح المضغوط.

(A) يفصل بين الصفيحتين ويسمح بالحركة عند الضغط

(B) يزيد التدخين داخل الجهاز

(C) يحوّل الجهد إلى مليون فولت دائمًا

(D) يلغي عمل المواسع

التفسير: العازل يحافظ على عدم تماس الصفيحتين مع السماح بتغير المسافة.

(A) $C = \epsilon A/d$

(B) $F = mg$ فقط

(C) $P = VI$ للمصباح فقط

(D) $v = d/t$ فقط

التفسير: الضغط يغير d ، وبذلك تتغير C وفق علاقة مواسع الصفيحتين.

(A) تبقى أكبر من قيمتها قبل الضغط

(B) تصبح صفرًا

(C) تتحول إلى مقاومة

(D) لا يمكن أن تتغير لأن الصفيحتين موجودتان

التفسير: ما دامت المسافة بين الصفيحتين أقل، تبقى المواسعة أكبر.

(A) ضغط المفتاح يقلل المسافة بين الصفائح، فتزداد المواسعة وتتعرف الدارة إلى المفتاح

(B) ضغط المفتاح يزيد المجال داخل قفص فاراداي

(C) ضغط المفتاح يشحن الدخان بشحنة سالبة

(D) ضغط المفتاح يسجل نبضات القلب

التفسير: هذه هي سلسلة العمل كاملة: ضغط -> نقص مسافة -> زيادة مواسعة -> كشف إلكتروني.

جهاز الصدمة الكهربائية للقلب AED - الربط بالطب

كتاب الكهرباء السكونية - ص 125

57 ما وظيفة جهاز AED عمومًا؟

(A) مساعدة الأشخاص الذين يعانون من توقف القلب المفاجئ

(B) تنقية غازات المصانع

(C) حماية الطائرات من البرق

(D) إنتاج برق اصطناعي للترفيه فقط

التفسير: AED جهاز طبي يستخدم في حالات توقف القلب المفاجئ أو اضطراب النبض الخطير.

58 ماذا يفعل جهاز AED قبل إصدار الصدمة؟

(A) يحلل نبضات القلب

(B) يشحن دقائق الدخان

(C) يقيس مساحة صفيحتي المواسع فقط

(D) يمنع المجال الكهربائي من دخول السيارة

التفسير: الجهاز يحلل النبض؛ فإذا اكتشف نبضًا غير طبيعي قد يوجه لإصدار صدمة.

59 ما هدف الصدمة الكهربائية في جهاز AED؟

(A) مساعدة القلب وإعادة تنظيم ضرباته الطبيعية

(B) زيادة تلوث الهواء

(C) إيقاف كل الإشارات الكهربائية في الجسم نهائيًا

(D) توليد مليون فولت للعرض فقط

التفسير: الصدمة تهدف لإعادة تنظيم النشاط الكهربائي للقلب.

60 ما الجزء المسؤول عن تأمين الشحنات اللازمة للصدمة داخل AED؟

(A) مواسع كهربائي

(B) قضبان دخان

(C) قفص فاراداي

(D) غشاء خلوي

التفسير: المواسع يخزن الشحنات والطاقة ثم يفرغها لحظيًا لإحداث الصدمة.

كيف يفرغ المواسع في جهاز AED شحنته؟

61

(A) بشكل لحظي لإعطاء الصدمة الكهربائية

(B) على مدى سنوات دون تأثير

(C) على شكل ضوء أبيض فقط

(D) داخل مدخنة مصنع

التفسير: خاصية التفريغ السريع للمواسع تجعله مناسبًا للصدمة القصيرة.

كيف يُشحن المواسع داخل جهاز AED؟

62

(A) باستعمال بطارية مشحونة وجاهزة للاستعمال

(B) بزيت الخروج

(C) بمفتاح لوحة الحاسوب

(D) بدخان المصانع

التفسير: البطارية تزود المواسع بالشحنة والطاقة قبل التفريغ.

لماذا لا يعتمد AED على البطارية وحدها لإعطاء الصدمة؟

63

(A) لأن المواسع يستطيع تخزين الطاقة وتفريغها بسرعة كبيرة

(B) لأن البطارية لا تعطي أي طاقة مطلقًا

(C) لأن المواسع يقلل كتلة الجهاز إلى صفر

(D) لأن الصدمة تحتاج دُخانًا مشحونًا

التفسير: البطارية تشحن المواسع، والمواسع يعطي نبضة طاقة قصيرة وقوية عند التفريغ.

أي علاقة ترتبط بالطاقة المخزنة في مواسع جهاز AED؟

64

(A) $PE = 1/2 C V^2$

(B) $\rho = m/V$ فقط

(C) $v = \lambda f$ فقط

(D) $E = hf$ فقط

التفسير: طاقة المواسع المخزنة ترتبط بالموسعة والجهد وفق $PE = 1/2 CV^2$.

مراجعة خلط بين مواضيع الربط

أسئلة شاملة

65 أي جهاز يعتمد على شحن دقائق الدخان ثم جذبها إلى صفائح موجبة؟

ECG (A)

(B) المرشح الكهرستاتيكي

(C) قفص فاراداي

(D) لوحة المفاتيح السعوية

التفسير: الكلمات المفتاحية: دخان + صفائح موجبة + فرق جهد عالٍ = المرشح الكهرستاتيكي.

66 أي تطبيق يوضح أن المجال داخل موصل مغلق يمكن أن يساوي صفرًا؟

(A) قفص فاراداي

(B) ملف تسلا

(C) جهاز ECG

(D) الخلية العصبية

التفسير: قفص فاراداي يحجب المجال عن داخله بسبب الحث وإعادة توزيع الشحنات.

67 أي تطبيق يعتمد على فرق جهد عبر غشاء حيوي يؤثر في تدفق الأيونات؟

(A) الخلية العصبية

(B) ملف تسلا

(C) المرشح الكهرستاتيكي

(D) المواسع المتغير

التفسير: في الخلية العصبية ينشأ فرق جهد بين الداخل والخارج ويؤثر في حركة الأيونات.

68 أي تطبيق يرتبط مباشرة بقياس نشاط القلب الكهربائي دون إعطاء صدمة؟

(A) جهاز ECG

(B) جهاز AED

(C) ملف تسلا

(D) مرشح الدخان

التفسير: ECG يقيس ويسجل، بينما AED قد يعطي صدمة.

69 أي تطبيق يرتبط بتفريغ سريع لشحنة مخزنة في مواسع؟

(A) جهاز AED

(B) قفص فاراداي

(C) قنوات الصوديوم في الخلية

(D) المرشح الكهرستاتيكي فقط

التفسير: المواسع في AED يفرغ شحنته لحظيًا لإحداث الصدمة.

الأستاذ خالد مقدادي | فيزياء - مواضيع الربط في الكهرباء السكونية - اختبار من متعدد

في أي تطبيق يؤدي نقصان المسافة بين صفيحتين إلى إشارة تفهمها الدارات الإلكترونية؟

(A) لوحة مفاتيح الحاسوب

(B) قفص فاراداي

(C) المرشح الكهرستاتيكي

(D) ECG

التفسير: ضغط المفتاح يقلل d، فتزداد C وتتعرف الدارة إلى المفتاح.

أي تطبيق يولد شرارة شبيهة بالبرق بسبب جهد عالٍ جدًا؟

(A) ملف تسلا

(B) جهاز ECG

(C) الخلية العصبية

(D) المواسع أسفل المفتاح

التفسير: ملف تسلا يولد جهدًا عاليًا جدًا وقد ينتج برقًا اصطناعيًا.

أي تطبيق يوضح التحكم بالمواسعة بتغيير عدد الصفائح أو المسافة أو المساحة؟

(A) المواسعات متغيرة المواسعة

(B) جهاز ECG

(C) قفص فاراداي

(D) المرشح الكهرستاتيكي

التفسير: المواسع المتغير يعتمد على تغيير العوامل الهندسية للمواسعة.

أي زوج من التطبيقات يرتبط بالقلب لكنه يختلف في الوظيفة؟

(A) ECG و AED

(B) قفص فاراداي وملف تسلا

(C) المرشح الكهرستاتيكي ولوحة المفاتيح

(D) المواسع المتغير وقنوات الصوديوم

التفسير: ECG يسجل نشاط القلب، و AED يعالج اضطرابًا خطيرًا بإمكانية إصدار صدمة.

إذا كان المطلوب تفسير سبب حماية الطائرة من الصاعقة، فما المصطلح الأنسب؟

(A) قفص فاراداي

(B) المواسع الفائق

(C) ECG

(D) تخطيط خطوط تساوي الجهد

التفسير: هيكل الطائرة الفلزي يعمل كقفص فاراداي.

إذا سأل الامتحان: لماذا تنجذب دقائق الدخان إلى الصفائح؟ فالجواب الأقرب:

(A) لأنها اكتسبت شحنة سالبة والصفائح موجبة

(B) لأنها أصبحت متعادلة والصفائح عازلة

(C) لأن الجهد داخلها صفر مثل قفص فاراداي

(D) لأنها نبضات كهربائية للقلب

التفسير: الشحنات المختلفة تتجاذب، وهذا أساس عمل المرشح.

أي عبارة عامة تجمع أغلب مواضيع الربط في هذه الوحدة؟

(A) الشحنات والمجالات وفروق الجهد لها تطبيقات في التقنية والطب والحياة والصناعة

(B) الكهرباء السكونية لا تظهر إلا داخل الكتب

(C) كل التطبيقات تعتمد على الحرارة فقط

(D) كل الأجهزة السابقة تؤدي الوظيفة نفسها

التفسير: موضوعات الربط توضح انتقال المفاهيم من القانون الفيزيائي إلى تطبيقات حقيقية.

مفتاح الإجابات السريع

1 B	2 C	3 B	4 A	5 B	6 B	7 A	8 C
9 B	10 A	11 B	12 B	13 A	14 B	15 A	16 B
17 B	18 A	19 A	20 A	21 A	22 A	23 C	24 A
25 A	26 A	27 A	28 A	29 A	30 A	31 A	32 A
33 B	34 A	35 A	36 A	37 A	38 A	39 A	40 B
41 A	42 A	43 A	44 B	45 B	46 A	47 A	48 A
49 A	50 A	51 A	52 A	53 A	54 A	55 A	56 A
57 A	58 A	59 A	60 A	61 A	62 A	63 A	64 A
65 B	66 A	67 A	68 A	69 A	70 A	71 A	72 A
73 A	74 A	75 A	76 A				

ملاحظة: التظليل داخل الأسئلة هو الإجابة المعتمدة، والمفتاح هنا للمراجعة السريعة فقط.